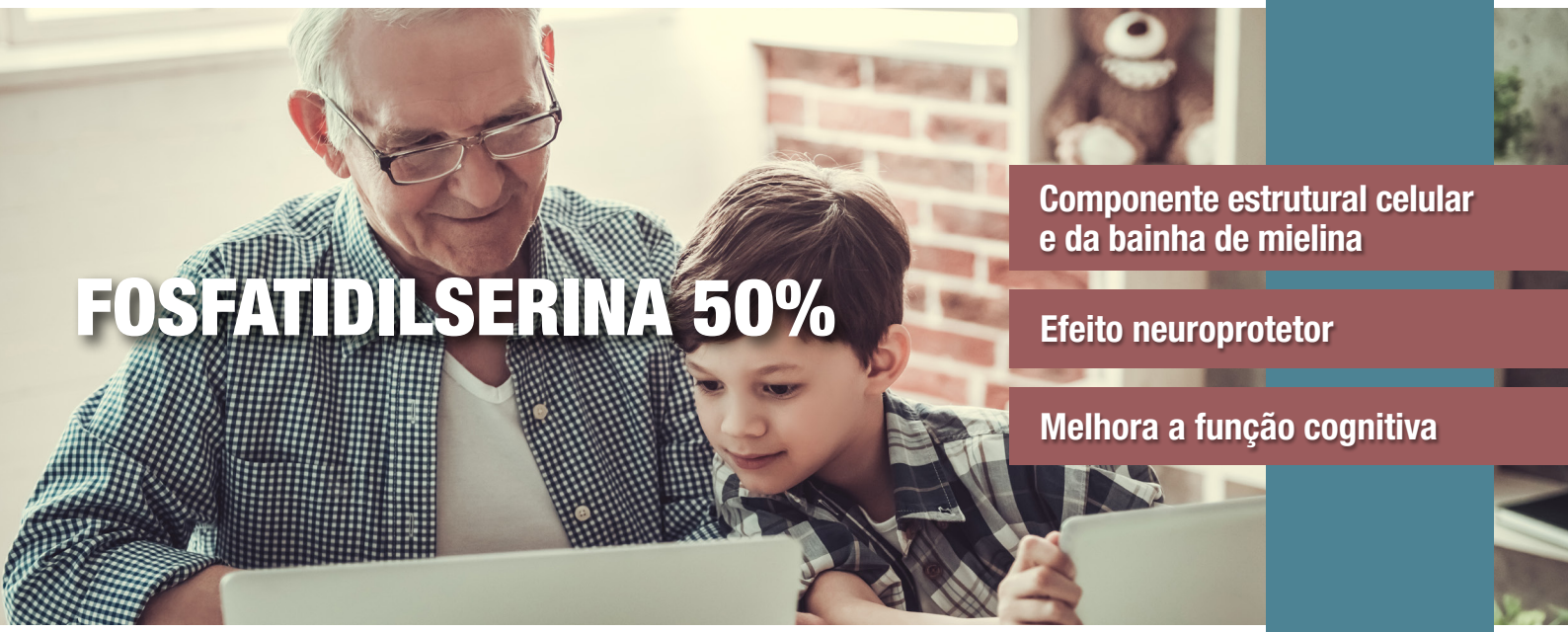
Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS



FOSFATIDILSERINA 50%

Componente estrutural celular e da bainha de mielina

Efeito neuroprotetor

Melhora a função cognitiva

O QUE É?

A fosfatidilserina é um dos principais fosfolipídios encontrados no organismo humano, presente em todas as células eucarióticas e distribuído entre as faces interna e externa da bicamada lipídica das membranas celulares. Normalmente, a fosfatidilserina é encontrada em maior quantidade na face interna da membrana plasmática e na face externa das membranas de organelas, voltada para o citoplasma. Também, é um dos principais componentes da bainha de mielina, membrana de caráter lipofílico que envolve e isola os axônios no cérebro, na medula espinhal e em nervos ópticos, facilitando a condução dos impulsos nervosos. Enquanto em leveduras a fosfatidilserina é sintetizada através da conjugação de serina com CDP-diacilglicerol, as células de mamíferos sintetizam fosfatidilserina a partir de fosfatidiletanolamina ou fosfatidilcolina, mediante ação de enzimas fosfatidilserina sintases.[1,2,3]

Embora por algum tempo tenha se acreditado que a fosfatidilserina era apenas um componente estrutural em membranas biológicas, atualmente sabe-se que seu papel biológico é muito mais complexo. A fosfatidilserina atua como uma molécula sinalizadora importante no organismo (sobretudo no cérebro) e possui grande potencial terapêutico, uma vez que diversos estudos vêm demonstrando que a suplementação com esse fosfolipídio apresenta efeito benéfico na prevenção e tratamento do declínio cognitivo associado à idade e à doença de Alzheimer, na resposta neuroendócrina ao estresse, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dentre outras condições.[1]

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

No meio intracelular, a fosfatidilserina está envolvida na modulação de vias de sinalização relacionadas a diversos processos biológicos, uma vez que possui alta afinidade de ligação a determinadas proteínas e enzimas presentes no interior das células como, por exemplo, a sinaptotagmina e a proteína quinase C (PKC). A ligação da proteína sináptica sinaptotagmina à fosfatidilserina é essencial para o controle da exocitose de neurotransmissores no sistema nervoso central. A sinaptotagmina, quando ligada ao cálcio, interage com fosfolipídios aniônicos (fosfatidilserina, em particular) e forma um complexo na membrana pré-sináptica. Tal interação contribui para a desestabilização das membranas, facilitando a fusão de vesículas contendo neurotransmissores à membrana plasmática e favorecendo sua exocitose para a fenda sináptica. Também, a interação da fosfatidilserina com PKC na membrana celular de neurônios pós-sinápticos é importante para sustentar a transdução de sinal desencadeada pela ligação destes neurotransmissores aos sítios receptores. A ligação de PKC à fosfatidilserina na membrana dos neurônios pós-sinápticos acarreta em uma mudança estrutural no sítio catalítico dessa enzima, bem como facilita sua ligação com complexos de íons cálcio

associados à calmodulina. Com isso, favorece a posterior fosforilação de outras proteínas intracelulares pela PKC e, por fim, a ativação de vias bioquímicas relacionadas aos efeitos biológicos de determinado neurotransmissor. Além da sinaptotagmina e da PKC, outras proteínas também se ligam à fosfatidilserina com alta afinidade, incluindo o inibidor da angiogênese cerebral 1 (BAI1), imunoglobulina de células T e receptores de mucina 1, 3 e 4 (TIM-1/3/4).[2,3]

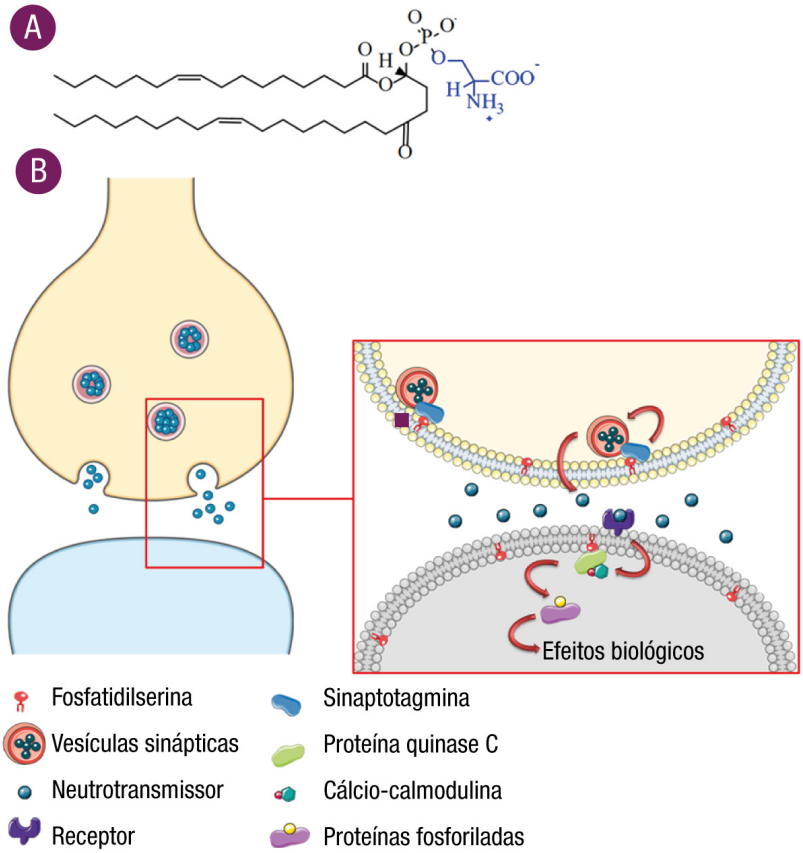


FIGURA 1 - (A) Estrutura química e (B) esquema ilustrativo dos principais mecanismos de ação da fosfatidilserina. Adaptado de **ALAGUMUTHU et al., 2019 e www.smart.servier.com, 2019.**

Embora a fosfatidilserina esteja localizada preferencialmente na face de membranas lipídicas voltada para o citoplasma, estudos demonstram que a externalização desse fosfolipídio na membrana plasmática também é importante para sinalizar processos de morte celular programada (apoptose). Esse mecanismo é observado não apenas em células disfuncionais e em colapso, mas também em diversos processos fisiológicos, tais como desenvolvimento embrionário, renovação celular na pele e mucosas, e após uma resposta imunológica do indivíduo a um agente biológico. Além disso, em células localizadas na retina, a externalização de fosfatidilserina sinaliza a fagocitose de apenas uma pequena parte célula. Nesse caso, apenas as pontas distais dos segmentos externos dos fotorreceptores são removidas, promovendo a remoção de proteínas oxidadas com potencial citotóxico geradas durante a fototransdução.[2,3]

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

FUNÇÃO COGNITIVA E DOENÇA DE ALZHEIMER

Diversas evidências clínicas sustentam o efeito benéfico da suplementação com fosfatidilserina sobre o processamento cognitivo e armazenamento de informações. Em um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 35 idosos diagnosticados com doença de Alzheimer (de ambos os sexos e com idade entre 65 e 91 anos), foi possível observar que a administração de 100 mg de fosfatidilserina, 3 vezes ao dia durante 6 semanas, promoveu uma melhora significativa da função cognitiva.

De maneira semelhante, em um estudo realizado com 33 idosos (entre 55 e 75 anos de idade, e com diagnóstico de demência associada a estágios iniciais da doença de Alzheimer) foi demonstrado que a suplementação por via oral com 300 mg de fosfatidilserina, durante 8 semanas, limita a piora do quadro de declínio cognitivo apresentado por esses indivíduos, além de

normalizar a atividade elétrica do cérebro quando avaliada através de eletroencefalograma.

Em outro estudo duplo-cego e multicêntrico, quando a mesma dose de fosfatidilserina (300 mg ao dia, por via oral) foi administrada durante 6 meses a 215 pacientes idosos com declínio cognitivo (idade entre 65 e 93 anos), foi possível observar uma melhora significativa de parâmetros comportamentais e mnemônicos em comparação ao início do tratamento e aos 210 indivíduos tratados com placebo. Em conjunto, esses resultados demonstram que a suplementação com fosfatidilserina é uma estratégia segura e eficaz para melhora da função cognitiva em idosos, e que pode ser útil no tratamento de fases iniciais da doença de Alzheimer.[5,6,7,8,9]

DEPRESSÃO

Os efeitos da suplementação com fosfatidilserina sobre funções cognitivas, afetivas e comportamentais foram avaliados em um grupo de 10 idosas (idade entre 70 a 81 anos) diagnosticadas com transtornos depressivos. Neste estudo, as pacientes foram tratadas com placebo durante 15 dias e, em seguida, receberam o tratamento por via oral com 300 mg de fosfatidilserina ao dia durante 30 dias. Questionários para avaliação do quadro depressivo foram aplicados antes e depois da administração de placebo e após o tratamento com fosfatidilserina, mesmo período em que foram avaliados os níveis séricos de noradrenalina e de MHPG, DOPAC, HVA e 5-HIAA, metabólitos das monoaminas e neurotransmissores. Os resultados obtidos através desse estudo demonstraram que o tratamento com fosfatidilserina induz uma melhora significativa dos sintomas depressivos e na memória de idosas, sem qualquer alteração nos níveis séricos de noradrenalina e seus metabólitos.[10]

ESTRESSE E DESEMPENHO FÍSICO

O estresse físico estimula a liberação de hormônios pela glândula pituitária, tais como o hormônio do crescimento (GH), prolactina (PRL) e hormônio adrecorticotrófico (ACTH), assim como induz um aumento da concentração sérica de catecolaminas e cortisol através da ativação do sistema simpático-adrenal. Embora essas alterações neuroendócrinas sejam essenciais para a adaptação funcional do organismo ao estresse, caso sejam exacerbadas, podem exercer efeito negativo. Um estudo duplo cego avaliou o efeito da administração intravenosa de placebo, 50 ou 75 mg de fosfatidilserina sobre os níveis séricos de epinefrina (E), norepinefrina (NE), dopamina (DA), glicose, GH, PRL, ACTH e cortisol após a prática de exercício físico em cicloergômetro. Para isso, foram coletadas amostras de sangue de 8 homens com idade entre 24 e 42 anos antes e depois a prática de exercício físico. Nesse estudo, foi observado um aumento de E, NE, ACTH, cortisol, GH e PRL nas amostras de indivíduos do grupo placebo coletadas após a prática de exercício físico, sendo que o pré-tratamento com fosfatidilserina preveniu o aumento de ACTH e cortisol. Além disso, outro estudo já demonstrou que a suplementação por via oral com 750 mg de fosfatidilserina durante 10 dias aumentou o tempo para exaustão durante a prática de exercício físico em cicloergômetro. Assim, esses dados sugerem que a suplementação com fosfatidilserina também pode ser útil na atenuação das respostas neuroendócrinas ao estresse e no aumento da resistência física durante a prática de exercícios físicos.[11]

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um dos distúrbios psiquiátricos mais comuns da infância e pode se estender pela adolescência e idade adulta. As manifestações clínicas deste transtorno costumam incluir a dificuldade em manter a atenção e o foco, alterações cognitivas e comportamentais e hiperatividade. Tais sintomas geralmente resultam em baixo desempenho escolar e, muitas vezes, dificultam o estabelecimento de relações sociais. Um estudo investigou o efeito da suplementação por via oral com 200 mg ao dia de fosfatidilserina sobre os sintomas apresentados por crianças com TDAH. Para isso, 36 crianças com idade entre 4 e 14 anos foram divididas em dois grupos experimentais: 17 crianças receberam placebo, enquanto 19 receberam a suplementação com fosfatidilserina durante 2 meses. Além de ser bem tolerada e não acarretar em reações adversas significativas nesses indivíduos, a suplementação com fosfatidilserina atenuou de forma relevante a manifestação dos sintomas associados ao TDAH (desatenção e impulsividade), bem como resultou na melhora da memória de curto prazo, demonstrando que pode ser uma estratégia terapêutica interessante no manejo clínico do TDAH em crianças.[12]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

O envelhecimento cutâneo está associado à perda de tecido fibroso, taxa mais lenta de renovação celular e redução da rede vascular e glandular, podendo ser causado por fatores intrínsecos (como fatores genéticos, estado hormonal e reações metabólicas) e extrínsecos (incluindo exposição à luz ultravioleta e fatores associados ao estilo de vida, como alimentação e tabagismo). A exposição excessiva à luz ultravioleta é um dos principais fatores capaz de desencadear alterações fisiológicas e morfológicas relacionadas ao envelhecimento cutâneo, pois propicia a formação de espécies reativas de oxigênio em excesso, que por sua vez podem favorecer processos de mutação genética, inflamação e morte celular. Nesse sentido, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado em 63 indivíduos com idade entre 40 e 60 anos demonstrou que a suplementação por via oral com 300 mg de fosfatidilserina ao dia ao longo de 12 semanas, otimiza aspectos relacionados à fotoproteção, melhorando o aspecto da pele e minimizando as linhas de expressão.[13]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 200 a 400 mg ao dia

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de profissionais da saúde.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Lemke G. Phosphatidylserine is the signal for TAM receptors and their ligands. Trends Biochem Sci - Cell Press. 2017;42(9):738-748.
2. Leventis PA, Grinstein S. The Distribution and Function of Phosphatidylserine in Cellular Membranes. Annu Rev Biophys. 2010;39(1):407-427. doi:10.1146/annurev.biophys.093008.131234
3. Glade MJ, Smith K. Phosphatidylserine and the human brain. Nutrition. 2015;31(6):781-786. doi:10.1016/j.nut.2014.10.014
4. Alagumuthu M, Dahiya D, Singh Nigam P. Phospholipid—the dynamic structure between living and non-living world; a much obligatory supramolecule for present and future. AIMS Mol Sci. 2019;6(1):1-19. doi:10.3934/molsci.2019.1.1
5. Delwaide PJ, Gyselynck-Mambourg AM, Hurlet A, Ylieff M. Double-blind randomized controlled study of phosphatidylserine in senile demented patients. Acta Neurol Scand. 1986;73(2):136-140. doi:10.1111/j.1600-0404.1986.tb03254.x
6. Engel RR, Satzger W, Günther W, et al. Double-blind cross-over study of phosphatidylserine vs. placebo in patients with early dementia of the Alzheimer type. Eur Neuropsychopharmacol. 1992;2(2):149-155. doi:10.1016/0924-977X(92)90025-4
7. Cenacchi T, Bertoldin T, Farina C, et al. Cognitive decline in the elderly: A double- blind, placebo- controlled multicenter study on efficacy of phosphatidylserine administration. Aging Clin Exp Res. 1993;5(2):123-133. doi:10.1007/BF03324139
8. Jorissen BL, Brouns F, Van Boxtel MPJ, Riedel WJ. Safety of soy-derived phosphatidylserine in elderly people. Nutr Neurosci. 2002;5(5):337-343. doi:10.1080/1028415021000033802
9. A. K-K, M. S, R. E, C. N, T. A, T. M. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. J Clin Biochem Nutr. 2010;47(3):246-255. http://linker.worldcat.org/?rft.institution_id=129635&spage=246&pkgName=UKPMC&issn=0912-0009&linkclass=to_article&jKey=897&issue=3&provider=NLM&date=2010-11&aulast=Kato-Kataoka+A.%3B+Sakai+M.%3B+Ebina+R.%3B+Nonaka+C.%3B+Asano+T.%3B+Miyamori+T.&atitle=Soyb.
10. Maggioni M, Picotti GB, Bondiolotti GP, et al. Effects of phosphatidylserine in geriatric patients with depressive disorders. Acta Psychiatr Scand. 1990; 81:265-270.
11. Monteleone P, Beinat L, Tanzillo C, Maj M, Kemali D. Effects of phosphatidylserine on the neuroendocrine response to physical stress in humans. Neuroendocrinology. 1990; 52:243-248.
12. Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, et al. The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: A randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Hum Nutr Diet. 2014;27(SUPPL2):284-291. doi:10.1111/jhn.12090
13. Choi HD, Han JJ, Yang JH, et al. Effect of soy phosphatidylserine supplemented diet on skin wrinkle and moisture in Vivo and clinical trial. J Korean Soc Appl Biol Chem. 2013;56(2):227-235. doi:10.1007/s13765-013-3012-1

GLUTEN FREE

HALAL

VEGETARIAN